Lista de Exercícios Complementares

1. Triângulo

Escreva um algoritmo que leia três lados inteiros atribuídos à um triângulo e classifique-o em "Equilátero" (3 lados **iguais**), "Isósceles" (2 lados **iguais**) ou "Escaleno" (3 lados **diferentes**). Antes de classificar, verifique se o triângulo é válido (cada lado menor que a soma dos outros dois), caso seja válido, o programa deve mostrar uma mensagem com o tipo do triângulo, caso contrário deve mostrar a mensagem "Triângulo Inválido".

2. Controle de Voo

Para decolar o piloto precisa:

Ter autorização da torre e ainda nível de combustível maior ou igual a 70

Caso o combustível esteja entre 50 e 69, o piloto até pode decolar, mas nesse caso, o destino deve estra próximo a até 200 km de distância e tem que ter uma aeronave de suporte

Caso seja uma missão militar, ainda precisa que o código de ativação esteja válido ou que o comandante tenha aprovado diretamente a missão.

Por fim, caso consiga decolar:

I. Se combustível ≥ 90 e destino a mais de 200 km de distância imprimir a mensagem "Missão de Longo Alcance".
II. Se combustível < 6 e ainda por cima for uma missão civil, imprimir a mensagem "Risco de Missão, precisa registrar".

3. Aprovação de patentes

Uma patente só é aprovada se:
O protótipo deve obrigatoriamente possuir documentação completa e todas as taxas estiverem pagas
Na validação das áreas:
Area for "biotecnologia":
Precisa ter o de certificado internacional ou então 2 revisores especializados.
Area for "engenharia":
Precisa de 1 revisor especializado e protótipo validado.
Mas se inventor tiver 5 patentes aprovadas anteriormente sendo a última patente valido por mais 25 anos, a patente também será aprovada.
Caso aprovado:
Caso possua apoio governamental mostrar a mensagem "patente estratégica".
Para situações em que a patente não puder ser aprovada, mostrar a mensagem "Patente não aprovada"

4. Controle de Saldo Bancário Dinâmico

Faça um programa que solicite ao usuário que digite o valor e o tipo de cinco transações bancárias (d para débito ou c para credito). Após finalizar a digitação, o programa deve avaliar:

- saldo final menor que 0 mostrar a mensagem "Conta negativada".
- saldo final maior ou igual a 10000 com a média maior que 500 mostrar a mensagem "Cliente VIP".
- saldo final menor que 10000 mas fez 3 operações de crédito seguidas sem fazer nenhuma de débito, mostrar a mensagem "Cliente estável"
- se for um cliente vip que fez 3 operações de crédito seguidas, mostrar a mensagem "Cliente Vip cartão Black"
- Validar o tipo de operação para aceitar somente operações válidas (c, d)
- Somente uma mensagem deve ser exibida

5. **Sistema de Admissão Hospitalar**
   Um paciente, por padrão, só pode ser internado se atender as seguintes situações:
   Além de avaliar a urgência, ele deve ter um documento válido e ainda deve ter os exames básicos realizados. Porém algumas questões devem ser avaliadas

   - Para urgência = “alta”:
     - Ignorar exames, mas precisa de atestado médico.
   - Para urgência = “média”:
     - Precisa de exames + vaga disponível.
   - Para urgência = “baixa”:
     - Precisa de exames + plano de saúde válido ou realizar o pagamento antecipado.
   - Caso ele consiga ser internado:
     - Caso ele tenha urgência = “alta” e idade > 65 mostrar a mensagem “Prioridade máxima”.
     - Caso ele tenha plano = “premium”, mostrar a mensagem “Quarto individual”.
     - Caso ele atenda todos os critérios acima, mostrar a mensagem “Prioridade máxima com quarto individual”